

Registro de prompts de IA

Validacion de hallazgos del Dashboard Final - TechStore

Lleyton Murphy · Coderhouse, Data Analyst · Modulo 9: capa de visualizacion

Como se uso la IA

La IA no se uso para interpretar los graficos, porque eso es precisamente lo que genera deuda cognitiva: si le pido "que dice este grafico", dejo de analizar yo. Se uso como auditor: primero escribi las conclusiones a mano mirando el tablero, despues le pedi que las atacara buscando sesgos, errores de logica y variables omitidas, y recien despues verifique cada objecion contra los datos y corriji el diseno.

El flujo, en tres pasos:

1. Analisis humano: escribo las conclusiones sin ayuda.
2. Contraste con IA: le doy contexto y conclusiones, y le pido sesgos y explicaciones alternativas, no un resumen.
3. Verificacion y refinamiento: contrasto cada objecion contra los datos y cambio el tablero donde la objecion tenia razon.

Herramienta: ChatGPT (GPT-5). Las respuestas estan resumidas en su sustancia: se transcribe la objecion, no el texto completo.

El resultado en una linea

De las tres conclusiones que escribi, una se confirmo con un matiz, una se refuto en su atribucion causal y una estaba comparada contra el periodo equivocado. Dos elementos del tablero -el grafico de cascada y la comparativa 2024-2025 del grafico mensual- existen por esas objeciones: no estaban en el diseno original.

Conclusion 1 - El crecimiento de 2025 es solido

Conclusion propia (paso 1)

Las ventas pasan de USD 4.726.315 a USD 5.566.046 (+17,8%) y superan la meta de +15%. El negocio crecio.

Prompt enviado (paso 2)

Actua como analista senior esceptico. Mi conclusion es: "las ventas de una cadena de retail tecnologico crecieron 17,8% interanual, superando la meta de 15%, entonces el negocio crecio". Antes de darme la razon, decime que variables omitidas podrian hacer que esa lectura sea enganosa y que dato concreto tendria que mirar para descartar cada una.

Objecion de la IA

Un alza en pesos no prueba crecimiento del negocio. Puede ser (a) puro efecto precio, (b) cambio de mix hacia productos mas caros, o (c) adelanto de demanda por descuentos agresivos. Pidio contrastar contra unidades.

Verificacion sobre los datos (paso 3)

Las unidades pasan de 25.681 a 29.379 (+14,4%) contra +17,8% en pesos: la mayor parte del crecimiento es volumen y solo unos 3 p.p. vienen de precio. La objecion (a) queda descartada; la (c) queda en pie para Computacion, que tuvo 7% de descuento en el H1.

Cambio aplicado al tablero

La nota 1 del tablero informa ventas Y unidades juntas, para que nadie lea el +17,8% como volumen puro. La conclusion se mantiene, con el matiz.

Conclusion 2 - El margen cae por el costo logístico

Conclusion propia (paso 1)

El margen bruto cae de 35,8% a 33,3% (-2,5 p.p.) mientras el costo logístico sobre ventas sube de 2,18% a 3,30%. La logística del e-commerce se comió la mejora.

Prompt enviado (paso 2)

Hace de abogado del diablo con esta conclusion: "el margen cayo 2,5 p.p. y en el mismo periodo el costo logístico paso de 2,18% a 3,30% de las ventas, por el crecimiento del e-commerce; entonces la logística explica la caída del margen". Buscame el error de lógica y decime como descomponer la variación para probar o refutar la causa.

Objecion de la IA

Falacia de causa única: el costo logístico subió 1,12 p.p. sobre ventas, o sea menos de la mitad de los 2,5 p.p. perdidos. Que dos cosas se muevan juntas no vuelve a una la causa de la otra. Propuso un puente de margen que separe volumen, precio, costo de compra y logística.

Verificacion sobre los datos (paso 3)

El puente cierra exacto y desmiente la atribucion: volumen +USD 258.146 y precio +USD 159.153 contra costo de compra -USD 172.525 y logística -USD 80.921. La logística explica el 32% del mayor costo, no el total: el costo de compra pesa mas.

Cambio aplicado al tablero

Cambio estructural del tablero. (1) El titular dinámico dejó de decir "el costo logístico se llevó la mejora" y ahora reparte la causa. (2) Se agregó el gráfico de cascada justamente para que la descomposición se vea, en vez de afirmarla. (3) La nota 2 explicita las dos causas con sus montos.

Conclusion 3 - La correccion del Q3 funciona

Conclusion propia (paso 1)

El margen del segundo semestre (34,5%) supera al del primero (31,8%) despues de fijar el umbral de envio minimo en Q3. La medida funciona.

Prompt enviado (paso 2)

Mi conclusion es: "tras aplicar en Q3 un umbral de envio minimo, el margen del segundo semestre (34,5%) supera al del primero (31,8%), asi que la medida funciona". Decime que sesgos hay en esa lectura y con que comparacion deberia reemplazarla.

Objecion de la IA

Dos problemas. Uno, causalidad asumida: el Q4 es el trimestre mas fuerte del ano (Nov-Dic) y un mix estacional distinto puede subir el margen sin que la medida haya hecho nada. Dos, comparacion contra el periodo equivocado: hay que comparar H2-2025 contra H2-2024, no contra H1-2025.

Verificacion sobre los datos (paso 3)

H2-2024 cerro en 35,7% y H2-2025 en 34,5%: contra el mismo periodo del ano anterior el margen sigue 1,2 p.p. abajo. La recuperacion es real pero parcial, y parte de la mejora es estacional.

Cambio aplicado al tablero

El grafico mensual muestra 2024 y 2025 juntos (no 2025 solo), que es lo unico que deja ver la brecha estacional. El titulo dinamico y la nota 3 dicen "sin volver al nivel de 2024" en lugar de "se recupero".

Que quedo sin resolver

La IA planteo dos objeciones que este tablero todavia no puede responder, y quedan anotadas como limitacion honesta y no como hallazgo:

- El dataset no tiene costo de adquisicion de cliente por canal. Sin ese dato no se puede afirmar que el e-commerce sea menos rentable que la tienda fisica: solo que su costo logistico por peso vendido es mayor.
- Tampoco hay devoluciones. En e-commerce la tasa de devolucion suele ser mayor que en tienda, asi que el margen real del canal podria ser todavia mas bajo que el que muestra el tablero.

Nota sobre los datos

El dataset es simulado y determinista (semilla fija). Extiende el modelo Ventas_Tech_DB del checkpoint de SQL -mismas categorias, productos y ciudades- a 24 meses, 5 regiones y 2 canales, para poder analizar margen, estacionalidad y evolucion interanual. Todos los supuestos y metas estan documentados en la hoja Parametros del libro.